

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

* * * * *

Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye (ENSAE)

Mémoire de fin de formation

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORÉ

Élève Ingénieur Statisticien Économiste

Sous la supervision de :

M. Mamadou Abdoulaye Diallo

Ingénieur Statisticien Économiste
ENSAE-Dakar

Juin 2026

DÉCHARGE

Décharge

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

SOMMAIRE

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Liste des abréviations	vii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
2 Données et méthodologie	18
3 Statistiques descriptives	30
4 Résultats des estimations	31
5 Discussion	32
Conclusion et recommandations	33
Annexes	34
Références bibliographiques	35
Table des matières	40

TABLE DES FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)	19
2	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	21
3	Dimensions, indicateurs et seuils de privation, approche Alkire-Foster .	23
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation, N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)	25

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDE	Investissement Direct Etranger
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (BANQUE MONDIALE, 2023), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (M. NDIAYE & ROBIN, 2009), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (ANSD, 2022), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (ACOSTA, 2011 ; COX EDWARDS & URETA, 2003), la santé (AMUEDO-DORANTES & POZO, 2011 ; HILDEBRANDT & MCKENZIE, 2005) ou la consommation des ménages (ADAMS & PAGE, 2005 ; YANG, 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être, reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, rendant toute comparaison naïve biaisée (voir section 1 pour une revue détaillée).

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN, 1983 et opérationnalisé par HECKMAN et al., 1997, et la méthode de la

double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages, l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022), constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés par la variable **PanelHH**), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis, ANSD/UNICEF), complétée par l'approche Alkire-Foster (ALKIRE & FOSTER, 2011) comme mesure de robustesse ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.

H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (N-MODA comme approche principale, Alkire-Foster comme robustesse), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pertinents pour notre problématique. Elle est organisée en deux parties complémentaires. La première partie établit le cadre conceptuel en examinant successivement la définition et les théories des transferts de migrants, puis les canaux par lesquels ces transferts peuvent réduire les privations infantiles, le cadre de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants étant, quant à lui, présenté dans la section méthodologique (section 2). La seconde partie recense les résultats empiriques sur l'impact des transferts selon les différentes dimensions du bien-être de l'enfant, avant de dresser un bilan des lacunes méthodologiques que ce mémoire entend combler.

1.1. Revue théorique

Cette première partie établit les fondements théoriques de notre analyse. Elle présente d'abord les définitions et théories des transferts de migrants, puis les canaux théoriques par lesquels ces transferts peuvent agir sur les différentes dimensions du bien-être infantile.

1.1.1. Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Cette sous-section définit les transferts de migrants et en présente l'ampleur mondiale et sénégalaise, avant d'exposer les principaux cadres théoriques qui expliquent les motivations à transférer.

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels, réseaux de confiance, transport physique d'espèces, échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon OCDE, 2017, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement (MAIMBO & RATHA, 2005). À l'échelle mondiale, BANQUE MONDIALE, 2023 estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à

destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal figure parmi les pays d'Afrique de l'Ouest les plus dépendants de ces flux : les transferts y représentent structurellement 10 à 12 % du PIB, dépassant les IDE et l'aide publique au développement réunis (BANQUE MONDIALE, 2023). La résilience de ces flux a été démontrée lors de la crise sanitaire : après une contraction de 1,6 % en 2020, ils ont rebondi de 11,8 % en 2021 (BANQUE MONDIALE, 2020).

La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques concurrents, mais non mutuellement exclusifs, pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds. Six familles d'explications se dégagent des revues de référence (AZAM & GUBERT, 2006 ; RAPOPORT & DOCQUIER, 2006) : l'altruisme, l'intérêt personnel, la diversification du risque au niveau du ménage, l'échange et le remboursement d'une dette implicite, l'assurance contre les chocs, et enfin l'investissement collectif dans la communauté d'origine. Chacune engendre des prédictions empiriques distinctes sur la sensibilité des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration, des prédictions qui importent directement pour ce mémoire, car le mobile dominant conditionne la manière dont les fonds reçus sont susceptibles d'être affectés au bien-être des enfants.

Le cadre théorique le plus ancien est le modèle altruiste, formulé par LUCAS et STARK, 1985 dans leur étude fondatrice sur le Botswana. Ce modèle postule que le migrant intègre le bien-être de son ménage d'origine dans sa propre fonction d'utilité : il tire une satisfaction directe de l'amélioration du niveau de vie des membres restés au pays, au même titre que de sa propre consommation. Ce cadre engendre des prédictions empiriques précises et testables. D'abord, les transferts doivent réagir positivement au revenu du migrant : plus celui-ci est aisé, plus il peut se permettre de transférer sans réduire sa propre consommation en deçà d'un seuil acceptable. Ensuite, et c'est la prédiction la plus discriminante, les transferts doivent réagir négativement au revenu du ménage receveur : un ménage d'origine plus pauvre, toutes choses égales par ailleurs, doit recevoir davantage, puisque l'utilité marginale d'un franc supplémentaire pour ce ménage est plus élevée. Les transferts jouent alors un rôle de redistribution intrafamiliale et, par extension, d'assurance implicite contre la pauvreté du ménage d'origine. Cette prédiction de sensibilité négative au revenu du receveur a été vérifiée dans de nombreux contextes, mais elle se heurte à une difficulté économétrique majeure : le revenu du ménage receveur est lui-même endogène, en partie déterminé par les transferts déjà perçus, ce qui complique l'identification causale du motif altruiste et explique le recours fréquent, dans la littérature récente, à des données de panel ou à des variables instrumentales pour isoler cet effet.

Le deuxième cadre théorique, celui de l'intérêt personnel (*self-interest*), prend le

contre-pied exact du modèle altruiste : il postule que le migrant transfère des fonds non par souci désintéressé du ménage d'origine, mais pour préserver ses propres droits sur les actifs familiaux (héritage, terre, logement) ou pour entretenir sa réputation et ses liens sociaux en vue d'un retour futur (RAPOPORT & DOCQUIER, 2006). Le migrant est alors mieux compris comme un investisseur qui protège un patrimoine ou une position sociale que comme un donateur désintéressé. Ce mobile engendre des prédictions très différentes du modèle altruiste : les transferts doivent dépendre avant tout de la richesse et de la capacité contributive du migrant, indépendamment du niveau de besoin du ménage receveur, et devraient être plus élevés lorsque les enjeux patrimoniaux (succession, propriété foncière) sont importants. ANTONIADES et al., 2013 apportent un test expérimental direct de ce contraste entre les deux mobiles : à partir d'un jeu du dictateur mesurant la propension à l'altruisme de 105 migrants indiens travaillant au Qatar, comparée ensuite à leurs transferts effectifs vers le Kerala, ils montrent que seul le revenu du migrant explique robustement le montant des transferts pour l'ensemble de l'échantillon, l'altruisme mesuré expérimentalement n'a pas de pouvoir explicatif significatif. Ce résultat s'inverse cependant pour le sous-groupe, représentant près de la moitié de leur échantillon, des migrants ayant une dette implicite envers leur famille (ayant financé leur propre migration) : pour ceux-ci, l'altruisme mesuré redevient un déterminant significatif des transferts, ce que les auteurs interprètent à l'aide d'un modèle à préférences dépendantes d'une référence. Ce résultat suggère que l'intérêt personnel et l'altruisme ne sont pas des mobiles mutuellement exclusifs mais coexistent, leur poids relatif dépendant du contexte relationnel et de l'histoire financière du migrant avec son ménage d'origine, une hétérogénéité que l'on retrouvera dans les tests empiriques discriminant les mobiles plus loin dans cette section.

La nouvelle économie des migrations de travail (NELM), formulée par STARK et BLOOM, 1985, opère une rupture théorique majeure par rapport aux deux modèles précédents en substituant à l'acteur individuel maximisateur le ménage comme unité de décision pertinente. Dans ce cadre, la migration n'est pas le choix individuel d'un membre isolé du ménage, mais le résultat d'un arrangement contractuel implicite négocié collectivement : le ménage envoie l'un de ses membres migrer non pas uniquement pour en tirer un revenu supplémentaire, mais pour diversifier son portefeuille de sources de revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés locaux du crédit et de l'assurance, particulièrement sévères dans les pays en développement. Les transferts sont alors la contrepartie de cet arrangement : le migrant rembourse implicitement le ménage qui a financé son départ (éducation, coûts de transport, réseau social mobilisé), tout en fournissant une assurance de fait contre les chocs de revenu agricole ou climatique auxquels le ménage d'origine reste exposé. Ce cadre a l'avantage d'expliquer des faits que le modèle purement altruiste peine à rendre compte, notamment la persistance des transferts même lorsque le revenu du ménage d'origine s'améliore, ou le choix stratégique

de la destination du migrant (villes vs pays étrangers, marchés du travail peu corrélés au marché d'origine) pour maximiser la diversification du risque. La NELM a ouvert la voie à une abondante littérature empirique sur les effets d'assurance informelle des transferts, dont plusieurs études discutées ci-dessous.

Un quatrième mobile relève de l'échange contractuel et du remboursement d'une dette implicite. RAPOPORT et DOCQUIER, 2006, dans leur revue de référence de la littérature théorique et empirique sur les transferts, en font une catégorie à part entière, distincte de l'altruisme comme de l'intérêt patrimonial. Dans ce cadre, le migrant et son ménage d'origine sont liés par un contrat implicite : le ménage a financé les coûts initiaux de la migration (frais de scolarité ayant permis l'obtention d'un emploi qualifié, coût du voyage, réseau social mobilisé pour l'installation), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement, au même titre qu'un remboursement de prêt assorti d'un intérêt implicite. Une variante de ce mobile, également recensée par RAPOPORT et DOCQUIER, 2006, envisage les transferts comme la rémunération de services rendus par le ménage d'origine au migrant : garde des enfants restés au pays, entretien d'un bien immobilier, gestion d'une exploitation agricole ou prise en charge des parents âgés. Cette famille de motifs engendre une prédiction distinctive et testable : contrairement au modèle altruiste où les transferts devraient perdurer tant que le besoin du ménage receveur existe, la logique du remboursement de dette prédit que les transferts diminuent au fil du temps à mesure que la dette est apurée, ou suivent un profil en cloche croissant puis décroissant avec la durée de la migration, une prédiction que plusieurs études empiriques nationales, présentées plus loin, permettent précisément de tester.

Le cinquième mobile, celui du précautionnement et de l'assurance, prolonge empiriquement le cadre de la NELM. GUBERT, 2002, dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens de la région de Kayes, en opérationnalise le volet assurantiel. Elle montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle contre les chocs idiosyncratiques et covariants affectant le ménage d'origine (mauvaise récolte, maladie, décès du bétail) : ils augmentent significativement en période de choc négatif, un comportement incompatible avec un mobile de pur échange ou d'investissement patrimonial, mais parfaitement cohérent avec le cadre de l'aversion au risque et de la co-assurance intrafamiliale. Le migrant agit alors comme un assureur résiduel pour les siens, complétant ou se substituant aux marchés formels d'assurance absents ou incomplets en zone rurale africaine. Ce résultat a été confirmé et affiné dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment FALL, 2010, qui montre que les ménages situés dans les zones à forte émigration parviennent à mieux lisser leur consommation face aux chocs pluviométriques grâce aux transferts reçus, ce qui constitue une évidence indirecte mais robuste du canal assurantiel dans le contexte ouest-africain particulièrement pertinent pour ce mémoire. La principale limite empirique de ce mobile tient cependant à la difficulté de distinguer un choc négatif transitoire (qui devrait déclencher un transfert

ponctuel) d'un choc persistant (qui pourrait au contraire décourager le transfert si le migrant anticipe que le ménage d'origine ne pourra jamais rembourser ce soutien), ce qui explique la diversité des résultats empiriques rapportée plus loin selon les contextes migratoires étudiés.

La dernière famille d'explications, moins explorée dans la littérature mais particulièrement pertinente pour le Sénégal, envisage les transferts comme un investissement stratégique et collectif : elle les analyse non plus comme un flux bilatéral entre le migrant et son ménage, mais comme un instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique de la communauté d'origine. Les associations de migrants, tontines, fédérations villageoises, associations de ressortissants organisées par région ou par village d'origine, collectent des fonds auprès de leurs membres établis à l'étranger et les affectent au financement d'infrastructures locales : puits et forages, mosquées, écoles, dispensaires, routes d'accès. Ce canal collectif, documenté par AZAM et GUBERT, 2006 pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, se distingue des mobiles individuels précédents sur un point essentiel : il peut produire des effets diffus sur l'ensemble des ménages d'une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent aucun transfert privé direct, par le biais de l'amélioration des infrastructures et des services publics locaux. Cette dimension collective est particulièrement documentée au Sénégal, où les associations de ressortissants originaires de la vallée du fleuve Sénégal et de la région de Kolda financent traditionnellement des infrastructures communautaires, suggérant que l'impact des transferts sur le bien-être des enfants pourrait ne pas se limiter aux seuls ménages bénéficiaires directs identifiés par la variable de traitement de ce mémoire, une limite méthodologique discutée en section 5.

Les tests empiriques de ces différents mobiles restent difficiles à départager tant leurs prédictions se recoupent (RAPOPORT & DOCQUIER, 2006), mais plusieurs études nationales apportent des éléments de discrimination. PIRACHA et SARAOGI, 2011, en Moldavie, montrent que la probabilité et le montant des transferts croissent avec la durée de la migration puis diminuent ensuite, un profil en cloche cohérent avec un mobile mixte d'assurance et de remboursement de dette plutôt que d'altruisme pur. de BRAUW et al., 2013, sur des migrants internes suivis en Éthiopie, trouvent que les transferts répondent davantage aux chocs de revenu du ménage d'origine qu'à la richesse du migrant, confirmant le rôle assurantiel documenté par GUBERT, 2002 au Mali. À l'inverse, SCHIOPU et SIEGFRIED, 2006, pour la région de voisinage européen, et HENRY et al., 2009, pour la Jamaïque, trouvent des transferts plus sensibles au revenu du migrant qu'à celui du ménage receveur, plus conforme à un mobile altruiste ou d'échange. Cette hétérogénéité des résultats selon les contextes migratoires justifie de ne pas privilégier a priori un mobile unique dans l'interprétation des résultats de ce mémoire.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des

ménages et des migrants. AZAM et GUBERT, 2006, dans une revue de la littérature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominant parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

1.1.2. Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

Cette sous-section fait le lien entre la théorie et l'analyse empirique en identifiant, dimension par dimension, les mécanismes par lesquels les transferts de migrants peuvent réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux guident la construction des variables de résultat et l'interprétation des estimations présentées aux sections suivantes.

La théorie des capacités (SEN, 1999), dont l'opérationnalisation en mesures de pauvreté multidimensionnelle est détaillée dans la section méthodologique, et les travaux empiriques permettent d'identifier six canaux principaux par lesquels les transferts de migrants agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux correspondent, à peu de choses près, aux dimensions de l'indice N-MODA construit dans ce mémoire, ce qui permettra d'interpréter les effets estimés par dimension à la lumière des mécanismes décrits ici.

Les deux premiers canaux relèvent de l'investissement direct en capital humain. En matière d'éducation, les transferts lèvent la contrainte de liquidité qui empêche les ménages pauvres d'investir dans la scolarisation même lorsque ses rendements privés sont positifs : ils financent les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures, tout en réduisant le recours au travail des enfants qui concurrence la fréquentation scolaire (ACOSTA, 2011 ; COX EDWARDS & URETA, 2003), conformément au modèle altruiste de transfert (LUCAS & STARK, 1985). Sur le plan sanitaire, l'accroissement du revenu disponible permet aux ménages bénéficiaires d'accéder aux consultations médicales, aux médicaments et à la vaccination, dépenses souvent sacrifiées en premier lorsque le budget se contracte (AMUEDO-DORANTES & POZO, 2011 ; HILDEBRANDT & MCKENZIE, 2005). Un canal nutritionnel prolonge ce mécanisme sanitaire : les transferts modifient directement la structure de la consommation alimentaire, en augmentant les dépenses en aliments diversifiés et en améliorant le suivi de la croissance des jeunes enfants (CALERO et al., 2009), ce qui touche la dimension de privation la plus critique pour la petite enfance.

Les trois canaux suivants passent par l'investissement dans l'habitat et son environnement immédiat. S'agissant de l'accès à l'eau, une partie des fonds reçus est affectée à des investissements dans le logement, notamment au raccordement au réseau d'eau ou à l'acquisition d'équipements de stockage améliorés (GUBERT, 2002 ; YANG, 2008).

Pour l'assainissement, les transferts financent la construction ou l'amélioration des toilettes et latrines, permettant d'accéder à des infrastructures sanitaires conformes aux normes internationales JMP (AZAM & GUBERT, 2006 ; COMBES & EBEKE, 2011). Enfin, motivés par un souci d'assurance et de prestige social (GUBERT, 2002 ; STARK & BLOOM, 1985), les ménages bénéficiaires investissent dans la rénovation des matériaux de construction et l'agrandissement du logement, ce qui réduit le surpeuplement et améliore la salubrité du cadre de vie des enfants. Ces trois canaux ont en commun d'exiger des montants transférés suffisamment importants et réguliers pour financer des investissements indivisibles : on peut donc s'attendre à ce qu'ils réagissent moins vite aux transferts que les canaux de consommation courante, et qu'ils restent conditionnés à l'existence d'une offre locale (réseau d'adduction, artisans, matériaux) que les fonds privés ne peuvent créer à eux seuls.

Ces canaux ne sont pas mutuellement exclusifs : un ménage bénéficiaire peut simultanément améliorer son alimentation, rénover son logement et financer la scolarisation de ses enfants. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

1.2. Revue empirique

Cette seconde partie recense les résultats empiriques de la littérature sur l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants. Elle examine successivement les effets documentés sur chaque grande dimension de la pauvreté multidimensionnelle - pauvreté monétaire, éducation, santé, logement - avant de dresser un bilan des travaux portant directement sur la pauvreté multidimensionnelle et d'identifier les lacunes que ce mémoire cherche à combler.

1.2.1. *Impact des transferts sur le bien-être des ménages*

Cette sous-section passe en revue les travaux empiriques sur l'effet des transferts sur les différentes composantes du bien-être des enfants : pauvreté monétaire des ménages, scolarisation, santé et conditions de logement.

La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. ADAMS et PAGE, 2005, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. ACOSTA et al., 2008, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. TAYLOR et al., 2008

montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisés sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, AZAM et GUBERT, 2006 concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. COMBES et EBEKE, 2011 montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (FALL, 2010) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants. Plus récemment, A. S. NDIAYE et ARAAR, 2024 mobilisent des méthodes d'estimation paramétriques et non paramétriques de correction du biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays, tout en favorisant leur accumulation de capital humain, un résultat qui souligne la nécessité, également retenue dans ce mémoire, de corriger le biais de sélection propre aux ménages migrants avant d'interpréter causalement l'effet des transferts. Du côté de l'offre, CARRASCO et OBUĆINA, 2023 mobilisent les enquêtes longitudinales MAFE et MESE (2008 et 2011) sur les migrants sénégalais en Espagne et estiment, séparément pour les hommes et les femmes, des modèles de survie (estimateur de Kaplan-Meier complété par une analyse multivariée) de la probabilité de transférer des fonds. Ils montrent que l'insertion sur le marché du travail du migrant est le déterminant le plus robuste de l'envoi de transferts, et qu'une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus, un résultat qui légitime, pour notre propre stratégie d'identification, l'hypothèse que le statut de bénéficiaire d'un ménage varie peu à court terme et peut être traité comme relativement stable entre deux vagues d'enquête rapprochées.

La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. COX EDWARDS et URETA, 2003, dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

ACOSTA, 2011 confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, YANG, 2008 exploite les chocs sur

les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, GYIMAH-BREMPPONG et ASIEDU, 2013 trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, AZAM et GUBERT, 2006 signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (UNICEF, 2016). Pour l'Équateur, BUCHELI et al., 2018 nuancent ce tableau globalement positif. En exploitant le recensement équatorien de 2010 à travers un modèle probit bivarié corrigeant l'endogénéité du statut de bénéficiaire, ils montrent que l'effet des transferts sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu de résidence et le niveau de richesse du ménage : l'effet est positif pour les garçons pauvres en milieu urbain, mais négatif pour les filles en milieu rural, et devient non significatif dans les ménages les plus aisés. Ce résultat illustre l'importance de désagréger les effets selon les caractéristiques du ménage et de l'enfant plutôt que de n'estimer qu'un effet moyen, une logique que ce mémoire reprend dans l'analyse d'hétérogénéité par milieu, sexe et groupe d'âge.

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. MANSURI, 2006 trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles. La revue de littérature de CORTÉS, 2007 pour l'UNICEF systématise précisément cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain (Amuedo-Dorantes et Pozo) et salvadorien (Edwards Cox et Ureta, Córdova), elle montre que si l'absence du parent migrant a un effet perturbateur sur la scolarité, en particulier au primaire, les transferts reçus ont un effet compensateur qui tend à réduire les écarts scolaires, notamment via l'alphabétisation (une hausse de 1 % des transferts réduisant l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, 2005, cité par CORTÉS, 2007).

HILDEBRANDT et MCKENZIE, 2005 ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité

infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

AMUEDO-DORANTES et POZO, 2011 confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. ANTMAN, 2013 nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel. La synthèse de la littérature réalisée par CORTÉS, 2007 pour l'UNICEF confirme ce caractère séquentiel de l'effet santé : les études qu'elle recense (notamment Kanaiaupuni et Donato) montrent qu'un effet négatif initial de la désorganisation familiale sur la santé des enfants, observé dans la première période suivant le départ du migrant, tend à être compensé dans un second temps par l'amélioration de l'accès aux structures de santé que permettent les transferts reçus, un profil temporel qui rejoint la distinction entre effet du transfert et effet de l'absence parentale discutée plus loin dans cette revue.

CALERO et al., 2009 étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure. FONTENLA et SUÁREZ, 2022 confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens (0-5 ans) à partir des enquêtes ménages 2005-2006 et 2013-2014, en instrumentant la réception de transferts pour corriger son endogénéité : les ménages bénéficiaires consacrent une part significativement plus élevée de leur budget à l'alimentation et à la santé, mais l'effet est concentré sur la moitié la plus aisée de la distribution des richesses et sur les garçons, sans effet détectable pour les ménages les plus pauvres.

En Afrique de l'Ouest, MILLOGO et al., 2024 confirment, pour le Burkina Faso et en corrigeant l'endogénéité du statut migratoire par un modèle à traitement endogène (*endogenous treatment effect*), un effet positif des transferts sur les indicateurs de santé infantile, renforçant la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal. Sur la dimension nutritionnelle spécifiquement, DAVIS et BRAZIL, 2016 exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique issue du recensement de 2002 : l'effet des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une recomposition du ménage d'accueil. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer, dans l'interprétation causale, l'effet du transfert monétaire proprement dit de l'effet de l'absence parentale qu'il accompagne, une distinction que

la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne permet pas de lever mais qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre plus large associant santé et éducation, BOUOIYOUR et MIFTAH, 2016 montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif des transferts sur l'accumulation de capital humain des enfants, confirmant que les canaux sanitaire et éducatif documentés séparément dans cette revue s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. YANG, 2008 montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. COMBES et EBEKE, 2011 trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (AZAM & GUBERT, 2006 ; GUBERT, 2002). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.2.2. Effets ambigus et limites : la mise en garde de la littérature qualitative

Les canaux d'impact recensés ci-dessus dressent un tableau largement positif des transferts sur le bien-être des enfants. Cette lecture doit cependant être nuancée par la synthèse de littérature académique et institutionnelle réalisée par CORTÉS, 2007 pour la Division des politiques et de la planification de l'UNICEF, qui met en garde contre une vision trop unilatéralement favorable. S'appuyant sur des études de cas menées en Équateur, au Mexique, aux Philippines et en Syrie, cette synthèse souligne d'abord que la migration et les transferts sont indissociables : si les transferts améliorent le bien-être matériel de l'enfant, la migration d'un ou des deux parents qui les génère met simultanément en péril son développement affectif et psychologique, du fait du manque d'encadrement parental. Plusieurs études de cas anthropologiques recensées par CORTÉS, 2007 signalent un risque accru de traite et d'exploitation des enfants livrés à la garde d'adultes autres que leurs parents, particulièrement documenté en Albanie et en Moldavie.

La dimension de genre constitue un second point d'attention. CORTÉS, 2007 montre que la migration féminine, si elle peut accroître l'autonomie économique des femmes migrantes, expose simultanément les femmes restées au pays et les migrantes elles-mêmes à un "triple désavantage" cumulant inégalités de genre, de race et de statut migratoire (UNRISD, cité par CORTÉS, 2007). Dans les ménages où la mère migre,

les pères assument de nouvelles responsabilités domestiques et éducatives, avec des effets contrastés selon les études sur la qualité de la prise en charge des enfants. Enfin, cette synthèse relève des effets économiques et sociaux plus larges susceptibles d'affecter indirectement le bien-être des enfants : les transferts peuvent accroître les inégalités de revenu au sein d'une même communauté, exercer une pression sur les ménages non-bénéficiaires pour qu'ils envoient à leur tour un membre à l'étranger, et modifier les habitudes de consommation au point de stigmatiser les enfants des ménages bénéficiaires dans les communautés rurales aux normes culturelles établies. La littérature reste également divisée sur l'existence d'une "culture de dépendance" aux transferts qui découragerait l'initiative individuelle des ménages receveurs, un effet que certains auteurs contestent. Ces mises en garde ne remettent pas en cause l'intérêt d'étudier l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, mais invitent à une interprétation prudente d'un éventuel effet nul ou modeste dans les résultats de ce mémoire : celui-ci pourrait refléter non l'absence d'effet du transfert monétaire, mais la compensation partielle d'un effet positif du transfert par les coûts psychosociaux de l'absence parentale qui l'accompagne.

1.2.3. Synthèse de la revue empirique

Au terme de ce parcours des études empiriques, qui couvrent l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique subsaharienne, et mobilisent des données d'enquêtes ménages, de recensements et de panels avec des stratégies d'identification variées (variables instrumentales, modèles à traitement endogène, corrections de sélection, appariement), trois enseignements se dégagent pour ce mémoire. Premièrement, la quasi-totalité des études crédibles mobilisent une stratégie de correction de l'endogénéité (variable instrumentale, traitement endogène, correction de sélection ou appariement), confirmant que la comparaison naïve bénéficiaires/non-bénéficiaires est disqualifiée. Deuxièmement, les effets sont systématiquement hétérogènes, selon le genre, le milieu, la richesse du ménage ou le statut migratoire du parent, ce qui justifie l'analyse d'hétérogénéité conduite au chapitre 5. Troisièmement, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur panel en Afrique de l'Ouest : c'est la lacune que ce mémoire comble.

1.2.4. Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Cette sous-section clôt la revue empirique en recensant les rares travaux qui analysent l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle dans son ensemble, en discutant les stratégies d'identification causale disponibles, et en précisant la contribution originale de ce mémoire.

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, et non sur ses composantes prises isolément, restent rares. ACOSTA et al., 2008 construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent

un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. MCKENZIE et SASIN, 2007 passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : YANG, 2008 exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et ACOSTA, 2011 utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (MCKENZIE & SASIN, 2007), mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN, 1983 et développé par HECKMAN et al., 1997, constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. CALIENDO et KOPEINIG, 2008 offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (HECKMAN et al., 1998 ; SMITH & TODD, 2005). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (ANGRIST & PISCHKE, 2009 ; CARD & KRUEGER, 1994) - notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires - mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

Premièrement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l'effet des

transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

Deuxièmement, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

Troisièmement, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel, qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables, n'a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L'existence de deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points. Premièrement, il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais, en suivant la méthodologie N-MODA officielle de l'ANSD et de l'UNICEF et en la complétant par la mesure Alkire-Foster à des fins de robustesse. Deuxièmement, il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II, les mêmes ménages observés avant et après, pour mettre en œuvre un estimateur PSM-DD qui contrôle simultanément la sélection sur les caractéristiques observables et les facteurs inobservables stables dans le temps, ce qu'aucune des études sénégalaises recensées ne fait. Troisièmement, il analyse systématiquement l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le sexe de l'enfant, le groupe d'âge et la dimension de privation, répondant ainsi à l'enseignement transversal de la revue empirique selon lequel l'effet moyen des transferts masque des effets contrastés selon les sous-populations.

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente l'architecture méthodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complémentaires : l'approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agrégeable et décomposable (IPM-Enfant), et l'approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l'UNICEF, qui analyse les privations superposées en distinguant les groupes d'âge. Ces deux mesures constituent les variables de résultat de la stratégie d'identification causale fondée sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD), mise en œuvre sur les deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II).

2.1. Données : les enquêtes EHCVM I et II

2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (ANSD, 2019, 2022). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées en deux domaines (urbain/rural), formant 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région $\times$ milieu.
- Unités primaires (1^{er} degré) : des Districts de Recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux).
- Unités secondaires (2^e degré) : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR, pour un total théorique de 7 176 ménages.

Les poids de sondage (`hhweight`) reflètent la probabilité de sélection inverse et intègrent un redressement pour la non-réponse. Ce mémoire fait toutefois le choix de ne pas pondérer les statistiques et estimations par `hhweight` : toutes les analyses sont calculées sur effectifs bruts, avec des erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (`vce(cluster grappe)`) afin de tenir compte de la structure en grappes du plan de sondage sans recourir aux poids d'extrapolation, dans la lignée des recommandations de DEATON, 1997 pour les enquêtes complexes lorsque l'objectif est l'inférence sur les paramètres d'un modèle plutôt que l'estimation de totaux ou moyennes de population.

EHCVM II (2021-2022) reproduit le même protocole en suivant effectivement une large partie des ménages enquêtés en 2018-2019 : la variable `PanelHH` identifie 6 127 ménages retrouvés dans les deux vagues, soit 85,6 % de l'échantillon de 2021. La fenêtre temporelle 2018-2022 couvre une période de transformations importantes des flux migratoires sénégalais et de leurs effets sur les ménages.

2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages (vagues 1 et 2 réunies après appariement), et l'EHCVM II 7 176 ménages théoriques selon le même plan de sondage ($598 \text{ DR} \times 12 \text{ ménages}$), avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (ANSD, 2019, 2022).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages identifiés par **PanelHH** = 1, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (variable **s00q07e** : 5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (DEATON, 1997).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (**PanelHH**)

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : EHCVM II (2021-2022), module **s00_me_sen2021**, variable **PanelHH** (*Type de ménage*) et **s00q07e** (*Le ménage occupait-il le même logement lors de l'enquête de 2018/19 ?*).

Note : Le milieu urbain présente un taux d'attrition plus élevé (18,9 %) que le milieu rural (7,9 %), reflétant une plus grande mobilité résidentielle en zone urbaine.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs AF et MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (**PanelHH** = 0) est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement,

quement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées, ce point est discuté dans la section 5.

2.1.3. Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ est un indicateur *stable*, fixe au niveau du ménage sur les deux périodes, qui vaut 1 si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête *dans chacune des deux vagues* (2018 et 2021). Cette définition garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues, condition indispensable à l'estimateur de double différence, qui requiert un indicateur de groupe fixe dans le temps, et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (AZAM & GUBERT, 2006; COMBES & EBEKE, 2011).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : `s13a_1` (identification des ménages ayant reçu au moins un transfert) et `s13a_2` (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un ménage est classé comme bénéficiaire stable ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes : (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal (code ≥ 4 pour la variable `s13aq14` en 2018; codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures); (ii) il a également reçu un tel transfert en 2021 (variable `s13q19`). Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (*never treated*). Les ménages dont le statut change entre les deux vagues, entrants tardifs ($D = 0$ en 2018 puis $D = 1$ en 2021) et sortants ($D = 1$ puis $D = 0$), sont exclus de l'analyse causale, leur inclusion biaisant l'estimateur de la double différence (CALLAWAY & SANT'ANNA, 2021). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 681 ménages traités stables, 3 981 ménages jamais traités et 1 465 switchers exclus (816 entrants tardifs et 649 sortants). Les transferts internes (interrégionaux, codes 1 à 3) sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (M. NDIAYE & ROBIN, 2009).

2.1.4. Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

Table 2. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Variable EHCVM
Chef de ménage	Âge du CM	hage
	Sexe (féminin = 1)	hgender
	Niveau d'éducation	heduc
	Statut matrimonial	hmstat
Composition	Taille du ménage	hhsiz
	Bien-être initial	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	milieu
	Région (14 régions)	region

Note : CM = chef de ménage. **pcexp** est transformée en logarithme (**log_pcexp**) pour réduire l'asymétrie de la distribution. **region** est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim \text{hhsiz} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$.

2.2. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.2.1. Fondements conceptuels

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : les mesures monétaires supposent une distribution intrafamiliale équitable, ce que les données infirment généralement (DEATON, 1997), de sorte qu'un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants, nutrition, stimulation cognitive, protection, ne sont pas reflétés par un indicateur monétaire agrégé (GORDON et al., 2003).

Le socle conceptuel de l'approche multidimensionnelle est fourni par le cadre des « capacités » de SEN, 1999 : la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires, ce qui importe n'est pas seulement les ressources du ménage mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement (SEN, 1985). Cette perspective a été opérationnalisée par TOWNSEND, 1979, qui introduit la notion de privation relative et absolue, puis par UNICEF, 2007 dans le cadre du programme mondial d'étude de la pauvreté infantile. La spécificité de la pauvreté des

enfants y est centrale : les enfants sont doublement vulnérables, d'une part parce qu'ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources, d'autre part parce que les privations subies pendant l'enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures (GORDON et al., 2003 ; TOWNSEND, 1979).

Dans ce cadre, deux méthodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptées, chacune apportant une information complémentaire sur les privations subies : l'indice Alkire-Foster, référence méthodologique dominante pour la mesure agrégée, et la méthode N-MODA de l'UNICEF, adaptée aux spécificités de l'enfance et retenue comme approche principale.

2.2.2. Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

La méthode d'Alkire-Foster (ALKIRE & FOSTER, 2007, 2011) construit un indice synthétique de pauvreté multidimensionnelle en deux étapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs répartis en trois dimensions (éducation, santé, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indicateur j pour l'enfant i . La variable de privation élémentaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

où z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondéré de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids égaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifié comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calculé comme le produit de l'incidence H et de l'intensité moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

où $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensité moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est décomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque région, milieu et dimension à la pauvreté globale.

Cette famille de mesures constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (PNUD, 2010). Elle doit sa diffusion à deux propriétés : le double seuil d'identification (seuil de privation z_j propre à chaque dimension, puis seuil inter-dimensionnel k), qui permet de distinguer les enfants cumulant les privations, les plus vulnérables, de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux ; et la décomposabilité,

qui en fait un outil directement utile au ciblage des politiques publiques. Elle a été appliquée à de nombreux contextes africains (BATTISTON et al., 2013 ; FERREIRA & LUGO, 2013) et au Sénégal en particulier (ANSD, 2022 ; BA, 2017) : les résultats sénégalais montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural, un constat qui motive le choix, dans ce mémoire, d'indicateurs couvrant précisément ces dimensions (tableau 3).

Table 3. Dimensions, indicateurs et seuils de privation, approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Éducation	Fréquentation scolaire	Enfant de 6 à 17 ans non scolarisé	1/6
	Retard scolaire	Retard supérieur ou égal à 2 ans	1/6
Santé	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplète (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Accès à l'eau	Source d'eau non améliorée (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non améliorées (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids égaux $w_j = 1/6$.

2.2.3. Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

L'approche MODA, développée par DE NEUBOURG et al., 2012 au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par DE MILLIANO et PLAVGO, 2014, part du constat que l'approche Alkire-Foster présente deux limites lorsqu'elle est appliquée aux enfants. D'abord, elle utilise les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, elle hérite de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (ROELEN & GASSMANN, 2008), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel, et non le ménage, est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés

par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

MODA est ainsi complémentaire à Alkire-Foster : là où AF fournit un indice synthétique agrégeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, DE MILLIANO et PLAVGO, 2014 montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'alimentation, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Dans notre étude, les deux mesures constituent des variables de résultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de vérifier la robustesse des conclusions.

Suivant DE NEUBOURG et al., 2012 et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (DANGEOT et al., 2024), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 4 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ (approche union intra-dimension). Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (4)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (5)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (6)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (DANGEOT et al., 2024), nous retenons $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation, N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)

Dimension	Indicateurs de privation	Seuil / Définition	Variables EHCVM
Assainissement	Toilettes non améliorées	Sanitaires non conformes normes JMP	toilet
	Partage des toilettes	Installation partagée entre ménages	partag_toi
Eau	Source non améliorée	Codes non-JMP (sèche ou pluies)	eauboi_ss/sp
	Temps d'accès > 30 min	Saison sèche ou pluies	tps_eau_ss/sp
Logement	Gestion des ordures inadéquate	Brûlée, dépôt sauvage ou autre	ordure
	Surpeuplement > 3 pers./pièce	Rapport personnes/pièces	nbpiec
Nutrition	Diversité des repas (5-17 ans)	≥ 1 macro-groupe non consommé quotidiennement (7j/7)	s08b02a-j [†]
	Sécurité alimentaire (0-17 ans)	Saut repas, mangé moins, faim ou journée sans manger	s08aq04-08
Santé	Combustible solide	Bois, charbon ou déchets pour cuisiner	combust
	Accès aux soins	Pas d'accès à pied à une structure	n.d. [†]
Protection de l'enfant	Absence d'acte de naissance	0-14 ans : acte_nais = 0	acte_nais
	Travail des enfants	5-14 ans : activ7j $\in \{1, 2\}$	activ7j
	Séparation parentale	Ne vit pas avec 2 parents biologiques	lien
Éducation	Non-scolarisation	5-14 ans : scol = 0	scol
	Illettrisme	15-17 ans : pas de lecture/écriture	alfab
	NEET	15-17 ans : ni étude, ni emploi	scol, activ7j

Source : DANGEOT et al., 2024. Méthodologie N-MODA Sénégal (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis). *Approche union* intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs. *Seuil inter-dimensionnel* : $k = 4$ (enfant multidimensionnellement pauvre si privé dans au moins 4 dimensions sur 7 simultanément). $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$ en 2018-2019 selon DANGEOT et al., 2024.

[†] Module s08b1_me (HDDS) disponible uniquement en 2018. Pour 2021, m_diversite est codé à 0 (borne inférieure). La sécurité alimentaire (s08a_me) est disponible dans les deux vagues. L'accès aux soins (module communautaire) est codé à 0 dans les deux vagues.

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (7)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

Les résultats officiels de cette méthodologie fournissent le point de référence national auquel nos propres estimations seront confrontées. Appliquée à l'EHCVM 2018/19 par DANGEOT et al., 2024, après une première analyse nationale de grande envergure conduite sur l'ESPS-II de 2011 par BA, 2017, la méthode N-MODA établit qu'avec le seuil $k = 4$, 50,7 % des enfants de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2 % (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5 %) qu'urbain (28,1 %), et atteint 82,1 % dans la région de Kédougou, 79,4 % à Kolda et 78,0 % à Sédhiou. En parallèle, 43,3 % des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9 % souffrent d'au moins une privation dans l'une des sept dimensions retenues, deux chiffres qui illustrent le faible recouvrement entre pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle et justifient l'analyse de leur croisement conduite en annexe 5.

2.2.4. Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de résultat complémentaires estimées dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM-Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthétique unique. L'approche N-MODA fournit l'indicateur binaire `pauvre_MODA` (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7) comme variable de résultat principale, et les taux de privation par dimension H_j comme mesures secondaires.

2.3. Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.3.1. Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (8)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

tion).

2.3.2. L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (9)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. ROSENBAUM et RUBIN, 1983 ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (10)$$

L'appariement est réalisé *au niveau du ménage* : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage (taille, dépense par tête, sexe, âge, éducation et statut matrimonial du chef, milieu, région), tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Apparier au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (CALIENDO & KOPEINIG, 2008 ; HECKMAN et al., 1997). L'appariement aux k plus proches voisins (ROSENBAUM & RUBIN, 1983) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (11)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (HECKMAN et al., 1997) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (12)$$

où $h = 0,06$ est la largeur de bande. L'appariement par rayon (*caliper*, $\epsilon = 0,05$, sans remise) (CALIENDO & KOPEINIG, 2008) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (ROSENBAUM &

RUBIN, 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (13)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un équilibre satisfaisant (CALIENDO & KOPEINIG, 2008), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3. La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (14)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (15)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction *never-treated* pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (CALLAWAY & SANT'ANNA, 2021).

2.3.4. L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par HECKMAN et al., 1997 et HECKMAN et al., 1998 neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (16)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat (AF ou MODA), calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, renforçant la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 répliques) (CALIENDO & KOPEINIG, 2008).

2.3.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les

trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (ROSENBAUM, 2002) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Partie en cours de finalisation, non incluse dans cette version intermédiaire du mémoire.

Cette section présentera le profil de la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les deux vagues de l'EHCVM : incidence, intensité et indice ajusté, décomposition par dimension, par milieu de résidence et par région, ainsi que les caractéristiques comparées des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires de transferts.

4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Partie en cours de finalisation, non incluse dans cette version intermédiaire du mémoire.

Cette section exposera l'estimation du score de propension, la qualité de l'appariement (support commun, équilibrage des covariables), puis les estimations PSM-DD de l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, globalement puis dimension par dimension.

5 DISCUSSION

Partie en cours de finalisation, non incluse dans cette version intermédiaire du mémoire.

Cette section évaluera la robustesse des résultats (sensibilité aux seuils et aux méthodes d'appariement, test placebo, analyse de l'attrition), étudiera l'hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et groupe d'âge, et proposera une interprétation des mécanismes en jeu.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Partie en cours de finalisation, non incluse dans cette version intermédiaire du mémoire.

La conclusion synthétisera les résultats au regard des trois hypothèses de recherche, formulera des recommandations de politique économique et discutera les limites de l'étude ainsi que les perspectives de recherche.

ANNEXES

Partie en cours de finalisation, non incluse dans cette version intermédiaire du mémoire.

Les annexes documenteront les tests de validité de la stratégie d'identification (tendances parallèles, placebo, attrition), les tableaux régionaux détaillés et le croisement entre pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ACOSTA, P. (2011). School Attendance, Child Labour, and Remittances from International Migration in El Salvador. *Journal of Development Studies*, 47(6), 913-936. <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.563298>
- ACOSTA, P., CALDERON, C., FAJNZYLBER, P., & LOPEZ, H. (2008). What is the Impact of International Remittances on Poverty and Inequality in Latin America ? *World Development*, 36(1), 89-114. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.02.016>
- ADAMS, R. H., & PAGE, J. (2005). Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries ? *World Development*, 33(10), 1645-1669. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- ALKIRE, S., & FOSTER, J. (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measures [Oxford Poverty and Human Development Initiative]. *OPHI Working Paper*, (7).
- ALKIRE, S., & FOSTER, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- AMUEDO-DORANTES, C., & POZO, S. (2011). Remittances and Healthcare Expenditure Patterns of Populations in Origin Communities : Evidence from Mexico. *International Migration*, 49(s1), e90-e126. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x>
- ANGRIST, J. D., & PISCHKE, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- ANSD. (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- ANSD. (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- ANTMAN, F. (2013). The Impact of Migration on Family Left Behind (A. F. CONSTANT & K. F. ZIMMERMANN, Éd.). *International Handbook on the Economics of Migration*, 293-308.
- ANTONIADES, A., SESHAN, G., WEBER, R., & ZUBRICKAS, R. (2013). *On Altruism and Remittances* [Preprint].
- AZAM, J.-P., & GUBERT, F. (2006). Migrants' Remittances and the Household in Africa : A Review of Evidence. *Journal of African Economies*, 15(Suppl. 2), 426-462. <https://doi.org/10.1093/jae/ejl035>
- BA, C. O. (2017). Pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal. *Revue d'Economie du Développement*, 25(2), 5-34. <https://doi.org/10.3917/edd.312.0005>

- BANQUE MONDIALE. (2020). *COVID-19 Crisis Through a Migration Lens* (rapp. tech. N° 32). World Bank. Washington D.C.
- BANQUE MONDIALE. (2023). *Migration and Development Brief 39* (rapp. tech.). World Bank. Washington D.C.
- BATTISTON, D., CRUCES, G., LOPEZ-CALVA, L. F., LUGO, M. A., & SANTOS, M. E. (2013). Income and Beyond : Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries. *Social Indicators Research*, 112(2), 291-314. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0249-3>
- BOUOIYOUR, J., & MIFTAH, A. (2016). The Impact of Remittances on Children's Human Capital Accumulation : Evidence from Morocco. *Journal of International Development*, 266-280.
- BUCHELI, J. R., BOHARA, A. K., & FONTENLA, M. (2018). Mixed Effects of Remittances on Child Education. *IZA Journal of Development and Migration*, 8(10), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40176-017-0118-y>
- CALERO, C., BEDI, A. S., & SPARROW, R. (2009). Remittances, Liquidity Constraints and Human Capital Investments in Ecuador. *World Development*, 37(6), 1143-1154. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.10.006>
- CALIENDO, M., & KOPEINIG, S. (2008). Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x>
- CALLAWAY, B., & SANT'ANNA, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- CARD, D., & KRUEGER, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772-793.
- CARRASCO, J. I., & OBUĆINA, O. (2023). The Dynamics of Remittance Behaviour among Senegalese Men and Women in Spain. *International Migration*, 61(1), 239-255. <https://doi.org/10.1111/imig.12997>
- COMBES, J.-L., & EBEKE, C. (2011). Remittances and Household Consumption Instability in Developing Countries. *World Development*, 39(7), 1076-1089. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.006>
- CORTÉS, R. (2007). *Remittances and Children's Rights : An Overview of Academic and Policy Literature* (rapp. tech.). UNICEF Global Policy Section. New York.
- COX EDWARDS, A., & URETA, M. (2003). International Migration, Remittances, and Schooling : Evidence from El Salvador. *Journal of Development Economics*, 72(2), 429-461. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00115-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00115-9)
- DANGEOT, A., VAN DAMME, C., CARRERA, M., & DE NEUBOURG, C. (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une*

- perspective de la COVID-19* (rapp. tech.) (Analyse N-MODA Sénégal, données EHCVM 2018/19 : $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal. Dakar.
- DAVIS, J., & BRAZIL, N. (2016). Migration, Remittances and Nutrition Outcomes of Left-Behind Children : A National-Level Quantitative Assessment of Guatemala. *PLoS ONE*, e0152089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152089>
- DE MILLIANO, M., & PLAVGO, I. (2014). *Analysing Child Poverty and Deprivation in Sub-Saharan Africa* (Working Paper N° 2014-04). UNICEF Office of Research. Florence.
- DE NEUBOURG, C., CHAI, J., DE MILLIANO, M., PLAVGO, I., & WEI, Z. (2012). *Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)* (Working Paper N° 2012-10). UNICEF Office of Research. Florence.
- DEATON, A. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconometric Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1596/0-8018-5254-4>
- de BRAUW, A., MUELLER, V., & WOLDEHANNA, T. (2013). Motives to Remit : Evidence from Tracked Internal Migrants in Ethiopia. *World Development*, 50, 13-23.
- FALL, A. S. (2010). Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal. *Revue Tiers Monde*, 201, 163-182.
- FERREIRA, F. H. G., & LUGO, M. A. (2013). Multidimensional Poverty Analysis : Looking for a Middle Ground. *World Bank Research Observer*, 28(2), 220-235. <https://doi.org/10.1093/wbro/lks012>
- FONTENLA, M., & SUÁREZ, G. D. (2022). The Effect of Remittances on Children's Health Expenditures in Ecuador. *Migration and Diversity*, 1(1), 85-99. <https://doi.org/10.33182/md.v1i1.2895>
- GORDON, D., NANDY, S., PANTAZIS, C., PEMBERTON, S., & TOWNSEND, P. (2003). *Child Poverty in the Developing World*. Policy Press.
- GUBERT, F. (2002). Do Migrants Insure Those Who Stay Behind ? Evidence from the Kayes Area (Western Mali). *Oxford Development Studies*, 30(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/1360081022000012699>
- GYIMAH-BREMPONG, K., & ASIEDU, E. (2013). Remittances and investment in education : Evidence from Ghana. *Journal of International Trade and Economic Development*, 24(2), 173-200.
- HECKMAN, J. J., ICHIMURA, H., SMITH, J., & TODD, P. E. (1998). Characterizing Selection Bias Using Experimental Data. *Econometrica*, 66(5), 1017-1098. <https://doi.org/10.2307/2999630>
- HECKMAN, J. J., ICHIMURA, H., & TODD, P. E. (1997). Matching as an Econometric Evaluation Estimator : Evidence from Evaluating a Job Training Programme. *Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654. <https://doi.org/10.2307/2971733>

- HENRY, C., MOULTON, J., & RICKETTS, J. (2009). *Motives for Sending Remittances to Jamaica : An Application of the BPM6 Definition of Remittances* (rapp. tech.). Bank of Jamaica. Kingston.
- HILDEBRANDT, N., & MCKENZIE, D. J. (2005). The Effects of Migration on Child Health in Mexico. *Economia*, 6(1), 257-289. <https://doi.org/10.1353/eco.2006.0009>
- LUCAS, R. E. B., & STARK, O. (1985). Motivations to Remit : Evidence from Botswana. *Journal of Political Economy*, 93(5), 901-918. <https://doi.org/10.1086/261341>
- MAIMBO, S. M., & RATHA, D. (Éd.). (2005). *Remittances : Development Impact and Future Prospects*. The World Bank.
- MANSURI, G. (2006). Migration, School Attainment, and Child Labour : Evidence from Rural Pakistan. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3945).
- MCKENZIE, D., & SASIN, M. (2007). Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital : Conceptual and Empirical Challenges. *World Bank Policy Research Working Paper*, (4272). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4272>
- MILLOGO, K. J., N'GUESSAN, C. F. J., & ZAHONOGO, P. (2024). *Migration, Family Context, and Child Health : Impact of Migrant Remittances on Child Health in Burkina Faso* [Preprint]. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4254117/v1>
- NDIAYE, A. S., & ARAAR, A. (2024). Migration and Remittances in Senegal : Effect on Household Members Left Behind. *Journal of African Development*, 25(1), 95-129. <https://doi.org/10.5325/jafrideve.25.1.0095>
- NDIAYE, M., & ROBIN, N. (2009). Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest : une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes. *Hommes et Migrations*, (1279), 48-69. <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.501>
- OCDE. (2017). *Interactions entre politiques publiques, migrations et développement au Senegal* (rapp. tech.). OCDE. Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264278615-fr>
- PIRACHA, M., & SARAOGI, A. (2011). *Motivations for Remittances : Evidence from Moldova* (rapp. tech. N° 5467) (IZA Discussion Paper). IZA - Institute for the Study of Labor. Bonn.
- PNUD. (2010). *Rapport sur le developpement humain 2010 : La vraie richesse des nations - Les chemins du developpement humain* (rapp. tech.). Programme des Nations Unies pour le developpement. New York.
- RAPOPORT, H., & DOCQUIER, F. (2006). The Economics of Migrants' Remittances. *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, 2, 1135-1198. [https://doi.org/10.1016/S1574-0714\(06\)02017-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0714(06)02017-3)
- ROELEN, K., & GASSMANN, F. (2008). Measuring Child Poverty and Well-Being : A Literature Review. *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper*, (2008/WP002).
- ROSENBAUM, P. R. (2002). *Observational Studies* (2^e éd.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3692-2>

- ROSENBAUM, P. R., & RUBIN, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- SCHIOPU, I., & SIEGFRIED, N. (2006). *Determinants of Workers' Remittances : Evidence from the European Neighbouring Region* (rapp. tech. N° 688) (ECB Working Paper Series). European Central Bank. Frankfurt am Main.
- SEN, A. (1985). Well-Being, Agency and Freedom : The Dewey Lectures 1984. *Journal of Philosophy*, 82(4), 169-221. <https://doi.org/10.2307/2026184>
- SEN, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- SMITH, J. A., & TODD, P. E. (2005). Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators ? *Journal of Econometrics*, 125(1-2), 305-353. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.04.011>
- STARK, O., & BLOOM, D. E. (1985). The New Economics of Labor Migration. *American Economic Review*, 75(2), 173-178.
- TAYLOR, J. E., MORA, J., ADAMS, R., & LOPEZ- FELDMAN, A. (2008). Remittances, Inequality and Poverty : Evidence from Rural Mexico. *Migration Letters*, 5(1), 1-12.
- TOWNSEND, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom : A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Penguin Books.
- UNICEF. (2007). *Global Study on Child Poverty and Disparities 2007-2008 : Guide* (rapp. tech.). UNICEF. New York.
- UNICEF. (2016). *Situation des enfants au Senegal 2016* (rapp. tech.). UNICEF. Dakar.
- YANG, D. (2008). International Migration, Remittances and Household Investment : Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks. *Economic Journal*, 118(528), 591-630. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x>

TABLE DES MATIÈRES

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Liste des abréviations	vii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
1.1 Revue théorique	4
1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories . . .	4
1.1.2 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants	9
1.2 Revue empirique	10
1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages	10
1.2.2 Effets ambigus et limites : la mise en garde de la littérature qualitative	14
1.2.3 Synthèse de la revue empirique	15
1.2.4 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes . .	15
2 Données et méthodologie	18
2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II	18
2.1.1 Présentation des enquêtes	18
2.1.2 Construction de l'échantillon	19
2.1.3 Variable de traitement	20
2.1.4 Covariables du modèle de propension	20
2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	21
2.2.1 Fondements conceptuels	21
2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)	22
2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)	23
2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD	26
2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence	26
2.3.1 Le cadre des résultats potentiels	26
2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)	27
2.3.3 La double différence (DD)	28
2.3.4 L'estimateur PSM-DD	28

2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	28
3 Statistiques descriptives	30
4 Résultats des estimations	31
5 Discussion	32
Conclusion et recommandations	33
Annexes	34
Références bibliographiques	35
Table des matières	40